Programación
Tema 2 – Estructuras de control
Tarea

Ejercicio 1: Serie de Fibonacci en Java

La serie de Fibonacci es una secuencia de números en la que cada número se obtiene como la suma de los dos anteriores. La serie comienza habitualmente con los números 0 y 1, y se desarrolla así:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...

Es decir:

- El primer número de la serie es 0.
- El segundo número de la serie es 1.
- A partir del tercer número, cada número es igual a la suma de los dos anteriores:
  - F(2) = F(0) + F(1) = 0 + 1 = 1
  - F(3) = F(1) + F(2) = 1 + 1 = 2
  - F(4) = F(2) + F(3) = 1 + 2 = 3, y así sucesivamente.

a) Escribe un programa en Java que genere los N primeros números de la serie de Fibonacci.
b) Solicita al usuario por teclado el número N
c) El programa debe validar que N sea positivo. Si no lo es, pide al usuario que lo vuelva a ingresar.
d) Muestra la serie de Fibonacci en una sola línea, separando los números por comas.

Ejemplo de salida:

Introduce la cantidad de números de la serie de Fibonacci: 5

La serie de Fibonacci es: 0, 1, 1, 2, 3

Ejercicio 2: Matriz bordes

Crea y muestra una matriz de n x m (n filas y m columnas). La matriz debe ser rellenada de la siguiente forma:

Los bordes de la matriz deben contener el valor 1, mientras que el resto (el relleno) será 0.

Requisitos:

- Solicitar al usuario el número de filas y columnas.
- Validar que las dimensiones no excedan de 10x10. Crea para ello una constante.
- Mostrar la matriz resultante en consola.
- Implementar las siguientes funciones:
    - crearMatriz: para crear la matriz.
    - mostrarMatriz: para mostrar la matriz.

Ejemplo de matriz:

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ejercicio 3: Juego Adivina

Deseamos implementar un juego en Java que permita al usuario adivinar un número oculto (que será aleatorio). El funcionamiento será el siguiente:

- El programa mostrará un pequeño menú en pantalla con las siguientes opciones (1. Jugar, 2. Configurar, 0. Salir). Cada una de estas opciones vendrá dada en el código con un método: configurar(), jugar() y salir().
- Si el usuario selecciona la opción 2 (configurar), se le solicitará por teclado el número de intentos permitidos (numIntentos) y el número máximo (numMax) a generar del número aleatorio.
- Si el usuario selecciona la opción 1 (jugar), el programa generará un número entero aleatorio entre 1 y numMax que será el número a adivinar (numOculto). A partir de este momento, se le solicitarán al usuario números hasta adivinar el número oculto.
- Si el usuario adivina el número, se mostrará un mensaje "¡Has ganado!. Has necesitado 2 intentos".
- Si se consume el número de intentos sin adivinar el número, se mostrará el mensaje "¡Perdiste! Gastaste tus 3 intentos".
- En cada intento, si el usuario no adivina el número se le proporcionará una pista, por ejemplo, "El número oculto es menor, te quedan 2 intentos"
- Si el usuario selecciona Jugar sin configurar previamente, se tomarán como valores por defecto: numIntentos = 3 y numMax = 10.
- Después de configurar o jugar una partida, vuelve a salir el menú.
- Si el usuario pulsa la opción 0 (salir), el programa finaliza.

Para generar un número aleatorio en java puedes utilizar el siguiente código:

```java
//genera un número aleatorio entre 1 y 20, ambos incluidos.
int numOculto = (int) Math.random()*20 + 1;
```

Ejemplo de ejecución:

```
--- Menú ---
1. Jugar
2. Configurar
0. Salir
Elige una opción: 2

Introduce el número de intentos permitidos: 5
Introduce el número máximo generado: 20

¡Comienza el juego!
Introduce un número entre 0 y 20: 10
El número oculto es menor. Te quedan 4 intentos.
Introduce un número entre 0 y 20: 5
El número oculto es mayor. Te quedan 3 intentos.
Introduce un número entre 0 y 20: 7
¡Has ganado! Has necesitado 3 intentos.

¡Gracias por jugar! Hasta luego.
```

Indicaciones para la entrega:

Para subir la tarea al aula virtual, crea un único archivo comprimido que incluya todos los ficheros de los ejercicios, usando alguna aplicación de compresión de archivos. El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

apellido1_apellido2_nombre_PRO02_Tarea

Asegúrate que el nombre del archivo no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas debería nombrar esta tarea como:

sanchez_manas_begona_PRO02_Tarea

Evaluación:

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

Criterios de evaluación:
a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
b) Se han utilizado estructuras de repetición.
c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
f) Se han probado y depurado los programas.
g) Se ha comentado y documentado el código.

6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.

Criterios de evaluación:
a) Se han escrito programas que utilicen matrices (arrays).
c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.
d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.

Rúbrica:

Ejercicio 1: Serie de Fibonacci	3 puntos
Ejercicio 2: Matriz bordes	3 puntos
Ejercicio 3: Juego Adivina	4 puntos
TOTAL	**10 puntos**

Para considerar superada la práctica habrá que conseguir 5 puntos o más.